

TME2

Xiaoquan LI Weida LIU

EX1

Q1:

① Pour qu'un philosophe prenne une baguette, il doit envoyer une demande de ressource (la baguette) à un gestionnaire de ressources ou directement à son voisin.

② Les variables locales suivantes doivent être gérées :

1. l'état du philosophe (c'est-à-dire THINKING, HUNGRY, EATING)
2. le nombre de repas déjà consommés
3. s'il a des baguettes gauches ou droites
4. l'horloge locale

③ Si deux voisins demandent en même temps, cela peut conduire à une situation de blocage où chacun attend que l'autre libère une baguette. Pour éviter cela, des stratégies comme demander les deux baguettes en même temps.

Q2:

Chaque philosophe entre dans un état de faim (HUNGRY) et chaque philosophe est incapable d'obtenir une paire de baguettes (c'est-à-dire deux baguettes), il attend que le philosophe à côté de lui pose ses baguettes, mais comme tous les philosophes attendent, aucun philosophe ne posera ses baguettes. Donc, cette situation entraînera un blocage du système.

Q3:

Dans cette implémentation, chaque philosophe doit prendre des repas NB_MEALS. Donc, le processus représentant le philosophe devrait se terminer après avoir terminé NB_MEALS.

Q4:

initialisation :

Initialisez l'environnement MPI et déterminez le rang et les voisins gauche et droit de chaque philosophe.

Régalez l'état initial sur PENSER et initialisez le nombre de repas pris à 0.

Traitement des messages (fonction `receive_message`) :

Si `DONE_EATING` est reçu, mettez à jour le statut du voisin.

Si `CHOPSTICK_YOURS` est reçu, vérifiez si vous pouvez commencer à manger (avec des baguettes dans les mains des deux côtés).

Si `WANNA_CHOPSTICK` est reçu, décidez d'envoyer ou non des baguettes en fonction de l'état et de la priorité actuels.

Q5: voir le code

Q6: voir le code

